

CONTENIDOS



- ✓ 1. FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
- ✓ 2. FUNDAMENTOS Y ELEMENTOS DEL CÁLCULO FINANCIERO
- ✓ 3. PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
- ✓ 4. ANÁLISIS FINANCIERO

2. FUNDAMENTOS Y ELEMENTOS DEL CÁLCULO FINANCIERO

**Interés
simple y
compuesto**

**Tasa de
interés
efectiva**

**Anualidades y
amortizaciones**

**T_{mar} y
Wacc**

Elaborado por: Ing. Tania Pazmiño MBA

Panorámica de la aplicación del cálculo financiero



El cálculo financiero se aplica por excelencia en el mercado de capitales

Se aplica para calcular tasas de interés, comparar rendimientos ,evaluar rendimientos de bonos, acciones etc.

La banca lo usa para operaciones como créditos y cálculo de variables

Las empresas lo usan para calcular la rentabilidad de proyectos de inversión , evaluar costos de capital etc.

A nivel doméstico se usa para comparar rentabilidades de títulos de plazo fijo o corto plazo, costos de un préstamo, planes de ahorro y jubilación etc.

Qué preferiría usted:

\$10,000 ahora o \$10,000 en 5 años?



Obviamente, \$10,000 ahora.

Reconoce ahora que existe

EL VALOR DEL DINERO EN EL TIEMPO!!



¿Por qué el TIEMPO es un factor importante en su decisión?

El TIEMPO le da la *oportunidad* de postergar la realización de un consumo y ganar

INTERÉS.

El valor del dinero en el tiempo

Toda operación financiera tiene 3 elementos:
el capital, el tiempo y la tasa de interés

- En 1.624 se vendió la isla de Manhattan en USD 24!!

¿Es realmente bajo este valor?

Si este valor se hubiera invertido al 6% de tasa de interés anual compuesta, en el 2007 se hubieran tenido USD 115.000 millones... y al 7% USD17 billones....



- La frase **valor del dinero en el tiempo** se refiere al hecho de que, **hoy, un dólar en la mano vale más que un dólar prometido** (el dólar del futuro vale menos en el presente) en algún momento futuro. La razón de esto es que se podrían ganar intereses mientras se espera
- De este modo, el intercambio entre el dinero ahora y el dinero después depende, entre otras cosas, de la **tasa que se gane** si se invierte.

El valor del dinero en el tiempo

- “Dinero” se considera a todo ente que tiene capacidad liberatoria, de unidad de cuenta y que representa algún valor.



Antiguamente su valor intrínseco era similar al valor que representaban (oro, sal), actualmente se basan en la “buena fe” (el papel no tiene valor)

- El dinero aumenta de valor debido al **costo de oportunidad** que es la justificación filosófica moderna para el cobro de **intereses**

El Interés y la tasa de interés

INTERÉS: *llamado también **renta o rendimiento**, generado sobre el préstamo de recursos monetarios o de otro factor productivo es una **compensación monetaria**.*

TASA DE INTERÉS: *viene expresada como una **fracción o porcentaje** sobre el capital cedido en préstamo durante un período pactado*

INTERÉS = TASA DE INTERÉS x CAPITAL

$$I = i \times C$$

La tasa de interés, se expresaría como la **relación entre el Interés cobrado y el capital prestado**:

$$i = \frac{I}{C}$$

$$i = \frac{I}{C} \times 100\%$$

TIPOS DE INTERÉS

- **INTERÉS SIMPLE:**

Los intereses se calculan únicamente sobre el **capital inicial (Vp)** durante todo el plazo.

- **INTERÉS COMPUESTO:**

Los intereses se calculan sobre el **capital inicial más los intereses acumulados** de cada período.

Interés simple

Es el interés vencido al final del plazo que se calcula únicamente sobre el capital por todo el tiempo que dura la transacción (o préstamo)

- Su fórmula es:

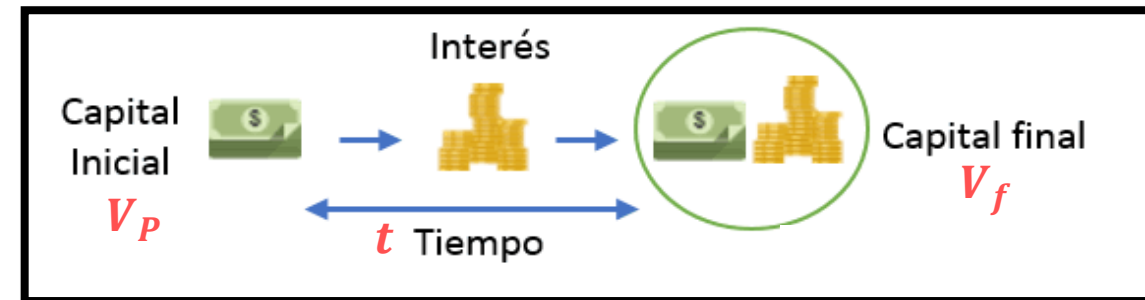
$$\text{Interés} = \text{Capital inicial} * \text{tasa} * \text{tiempo}$$
$$I = V_P \times i \times t$$

- Consecuentemente el capital final es:

$$V_f = V_P + I$$

$$V_f = V_P + (V_P \times i \times t)$$

$$V_f = V_P (1 + i * t)$$



- El capital final se refiere al valor futuro V_f que se obtendrá con la aplicación de interés simple
- Los intereses son iguales en cada periodo, los intereses no devengan intereses

Interés simple

Ejemplo:

- Se solicita un crédito de 1 millón a una tasa mensual de 2,5%, y a 3 meses plazo. El Crédito se paga al final del periodo. ¿Cuánto se termina pagando en total?

	CAPITAL INICIAL		\$ 1.000.000,00
	TASA DE INTERÉS		2,50%
	PERIODO MESES		3
PERIODO	CAPITAL INICIAL	INTERÉS $i * C$	CAPITAL FINAL
1	\$ 1.000.000,00	\$ 25.000,00	
2	\$ 1.000.000,00	\$ 25.000,00	
3	\$ 1.000.000,00	\$ 25.000,00	\$ 1.000.000,00
TOTAL		\$ 75.000,00	\$ 1.075.000,00

$$V_f = V_p (1+i*t)$$

$$V_f = 1000000 (1+0,025*3)$$

$$V_f = \$ 1,075.000$$



Ejemplos para un período

Ejemplo 1: Suponga que usted otorga un préstamo por \$ 200.000 por 1 año al 9% anual. Determine:

- a) El interés
- b) Capital o monto final a cobrar

Ejemplo 2: Hoy obtenemos \$ 1.000,00 y devolvemos dentro de un año \$ 1.050,00.

- a)Cuál fue el interés y la tasa de interés?

Ejemplo 3:

Se compra un TV por \$ 500.00 con un crédito para pagar en un mes la suma de \$ 520.00. ¿Qué interés estamos pagando? ¿Qué tasa de interés estamos pagando?

Ejemplo 4: Se constituye un plazo fijo por \$ 10.000 contratándose una tasa nominal del 10% por un plazo de 30 días. ¿Qué monto se devolverá al final del plazo?

Ejemplo 5: Suponga que usted necesita \$ 400 dólares para comprar libros de texto el próximo año y puede ganar 7% anual sobre su dinero. Cuánto debe invertir hoy?



Ejemplo para un período

Ejemplo 1: Suponga que usted otorga un préstamo por \$ 200.000 por 1 año al 9% anual. Determine:

a) Capital o monto final a cobrar

$$C_f = C_o (1+i*t) \quad V_f = V_p (1+i*t)$$

b) El interés

$$I = C_o * i * t$$

$$V_f = V_p (1+i*t)$$

$$V_f = V_p + V_p i*t$$

$$V_f = V_p + I$$

$$V_f - V_p = I$$

EJEMPLO 1

CAPITAL	\$ 200,000.00
PERIODO	1
TASA INTERES	9%
INTERÉS	\$ 18,000.00
MONTO FINAL	\$ 218,000.00



Ejemplo para un período

$$V_f = V_P + I = V_P (1+i*t)$$

Interés = Valor Final – Valor presente

$$\begin{aligned}\text{Interés} &= \$1,050.00 - \$1,000.00 \\ &= \$50.00\end{aligned}$$

$$I = v_p * i * t$$

Tasa de Interés= (Interés/Valor Inicial)x100%

$$\begin{aligned}\text{Tasa de Interés} &= (50.00/1,000.00) \times 100\% \\ &= 5\%\end{aligned}$$

Ejemplo 2:

Hoy obtenemos \$ 1.000,00 y devolvemos dentro de un año \$ 1.050,00.

Cuál fue el interés y la tasa de interés?



Ejemplo para un período

Ejemplo 3:

Se compra un TV por \$ 500.00 con un crédito para pagar en un mes la suma de \$ 520.00. ¿Qué interés estamos pagando? ¿Qué tasa de interés estamos pagando?

$$\begin{aligned} I &= \$ 520 - \$ 500 \\ &= \$ 20 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} i &= (20/500) \times 100\% \\ &= 4\% \end{aligned}$$

$$V_f = V_p + I$$

$$V_f = V_p (1 + i \cdot t)$$

$$V_f = V_p + V_p i \cdot t$$

$$(V_f - V_p) / V_p t = i$$



Ejemplo para un período

Ejemplo 4: Depósito a plazo fijo

Se constituye un plazo fijo por \$ 10.000 contratándose una tasa nominal del 10% por un plazo de 30 días. ¿Qué monto se devolverá al final del plazo?

$$V_f = V_P (1 + i * t)$$

$$V_f = 10.000 \left(1 + 0.10 * \frac{30}{365}\right)$$

$$V_f = 10.082,19$$

Valor presente de un solo periodo

Ejemplo 5:

VP de un solo periodo

Suponga que usted necesita 400 dólares para comprar libros de texto el próximo año. Puede ganar 7% sobre su dinero. ¿Cuánto necesita invertir hoy?

$$V_f = V_P (1 + i * t)$$

$$V_P = \frac{V_F}{(1 + td * t)}$$

$$V_P = \frac{400}{(1 + 0,07 * 1)} = \$ 373,83$$

Para llevar un valor futuro al presente se utiliza la **tasa de descuento “td”**

TASA DE DESCUENTO:

o también llamada **TASA DE RENDIMIENTO** es la tasa que se utiliza para calcular el valor presente de los flujos de efectivo futuros

Aspecto	Interés Simple (IS)	Interés Compuesto (IC)
Fórmula general	$I = V_p \cdot i \cdot n$ $V_f = V_p + I$	$V_f = V_p \cdot (1+i)^n$ $I = V_f - V_p$
Variables del VDT	i: Tasa de interés n: Plazo (tiempo) I: Interés generado Vf: Valor futuro	- PP: Capital inicial - ii: Tasa de interés - nn: Plazo (tiempo) - FVFV: Valor futuro - II: Interés generado (con reinversión)
Cálculo del interés	Solo sobre el capital inicial (constante).	Sobre el capital inicial más los intereses acumulados (crece en cada período).
Crecimiento	Lineal (los intereses son iguales en cada período).	Exponencial (los intereses crecen cada período).
Valor del dinero en el tiempo	No aprovecha la reinversión. El dinero pierde fuerza frente a la inflación si no se reinvierte.	Aprovecha el efecto del interés sobre interés → mayor rendimiento en el tiempo.
Aplicaciones comunes	- Préstamos a corto plazo - Créditos personales o comerciales - Inversiones de muy corto plazo	- Ahorros bancarios a largo plazo - Inversión en bonos, fondos, depósitos a plazo - Hipotecas, préstamos de largo plazo

Interés compuesto

El interés compuesto es aquel interés que se cobra por un crédito y al ser liquidado se acumula al capital (Capitalización del interés), por lo que, en la siguiente liquidación de intereses, el interés anterior forma parte del capital o base del cálculo del nuevo interés

Su principal característica es que, en cada período se cobra un interés parcial cada vez mayor (de manera exponencial) al interés generado en el período precedente, mediante el argumento, de “volver a prestar al prestatario, la cantidad del principal, más el interés integrado (capitalizado) que, al no pagar dicha cantidad, se va acumulando, por lo que, debe generar intereses periódicos cada vez mayores”

Su fórmula es:

$$V_P$$

$$V_1 = V_P + (V_P * i) = V_P (1+i)$$

$$V_2 = V_1 + (V_1 * i) = V_P (1+i) + V_P (1+i) * i = V_P (1 + i)^2$$

$$V_3 = V_2 + (V_2 * i) = V_P (1 + i)^2 + V_P (1 + i)^2 * i = V_P (1 + i)^3$$

$$V_4 = V_3 + (V_3 * i) = V_P (1 + i)^3 + V_P (1 + i)^3 * i = V_P (1 + i)^4$$

$$V_f = V_P (1 + i)^n$$



Ejemplo para múltiples períodos

- Si los indios que vendieron en 1.624 la isla de Manhattan en USD 24, e invirtieron ese dinero en un proyecto que da una rentabilidad del 10% anual. Cuánto valdría hoy esa inversión

$$V_f = V_P (1 + i)^n$$

$$V_f = 24 (1 + 0,1)^{395}$$

\$ 537.429.967.315.080.000,00





Ejemplos para un período

Ejemplo 6:

Suponga que usted necesita tener 1 000 dólares dentro de dos años. Si puede ganar 7%, ¿cuánto debe invertir para estar seguro de que tendrá los 1 000 dólares cuando los necesite? En otras palabras, ¿cuál es el valor presente de 1 000 dólares dentro de dos años si la tasa pertinente es de 7%?

Ejemplo 7:

Suponga que le ofrecen una inversión que cuesta 100 dólares y que duplicará su dinero en ocho años. Para compararla con otras inversiones, le gustaría saber qué tasa de descuento está implícita en estas cifras

Valor presente para múltiples períodos

Ejemplo 6:

Suponga que usted necesita tener 1 000 dólares dentro de dos años. Si puede ganar 7%, ¿cuánto debe invertir para estar seguro de que tendrá los 1 000 dólares cuando los necesite? En otras palabras, ¿cuál es el valor presente de 1 000 dólares dentro de dos años si la tasa pertinente es de 7%?

$$V_P = \frac{V_F}{(1 + i)^n}$$
$$V_P = \frac{1000}{(1 + 0,07)^2}$$

\$ 873,44

$$C_f = C_0 (1 + i)^n$$

$$V_f = V_p (1 + i)^n$$

$$V_p = V_f (1 + i)^{-n}$$

Capitalización

Actualización

Tasa de descuento o tasa de rendimiento

Ejemplo 7:

Suponga que le ofrecen una inversión que cuesta 100 dólares y que duplicará su dinero en ocho años. Para compararla con otras inversiones, le gustaría saber qué tasa de descuento está implícita en estas cifras

$$V_f = V_P (1 + i)^n$$
$$200 = 100 (1 + td)^8$$

$$Td = 9\%$$

CUENTA LA LEYENDA...

- Hetty Green recibió como herencia de su padre un millón de dólares y centuplicó su valor al cabo de 50 años. ¿Cuál fue su filosofía para tomar decisiones?

Sus palabras:

“Yo no creo mucho en las acciones. Nunca compro acciones de empresas industriales. La construcción de inmuebles y caminos son las cosas que me gustan. Antes de decidir una inversión procuro toda la información posible acerca del negocio, no hay secretos para hacer una fortuna, todo lo que usted debe hacer es comprar barato para luego vender más caro actuando racionalmente y ser persistente”



No se habla de especulación, se habla de rendimientos a largo plazo con interés compuesto

Tasa de interés simple vs. Tasa de interés compuesto

- En resumen, *el interés simple* considera el valor temporal del dinero, pero no incluye la capitalización del interés
- Cuando **renovamos** un depósito a plazo fijo aparece el interés compuesto porque el interés ganado se integra al capital.
- *La tasa de interés compuesta* considera la capitalización de los intereses y es la forma de transacción bancaria y mercantil más utilizada
- Para que el interés se componga debe haber más de un periodo de capitalización
- ***Se empleará el INTERÉS COMPUESTO como el tipo de interés a usar normalmente en las evaluaciones financieras***



Ejemplos para varios períodos

Ejemplo 8:

Usted deposita en el banco \$ 1,000,000 a plazo fijo al 2,5% anual con plazo de 3 años. Cuánto retirará del banco si se utiliza la metodología de interés simple y de interés compuesto

Ejemplo 9:

Ahorro

Usted quiere comprar un automóvil nuevo. Tiene alrededor de 50 000 dólares, pero el automóvil cuesta 68 500. Si usted puede ganar 9%, ¿cuánto debe invertir hoy para comprar el automóvil dentro de dos años? ¿Tiene suficiente? Suponga que el precio seguirá siendo el mismo.

Ejemplo 8:

Usted deposita en el banco \$ 1,000,000 a plazo fijo al 2,5% anual con plazo de 3 años. Cuánto retirará del banco si se utiliza la metodología de interés simple y de interés compuesto

CAPITAL		1000000	
TASA INTERÉS		2,50%	anual
PLAZO		3 años	
INTERÉS SIMPLE			
PERIODO	CAPITAL INICIAL	INTERES	SALDO (CAPITAL FINAL)
0	\$ 1.000.000,00		
1	\$ 1.000.000,00	\$ 25.000,00	\$ 1.000.000,00
2	\$ 1.000.000,00	\$ 25.000,00	\$ 1.000.000,00
3	\$ 1.000.000,00	\$ 25.000,00	\$ 1.000.000,00
VALOR A RECIBIR			\$ 1.075.000,00

INTERÉS COMPUESTO			
PERIODO	CAPITAL INICIAL	INTERES	SALDO (CAPITAL FINAL)
0	\$ 1.000.000,00		
1	\$ 1.000.000,00	\$ 25.000,00	\$ 1.025.000,00
2	\$ 1.025.000,00	\$ 25.625,00	\$ 1.050.625,00
3	\$ 1.050.625,00	\$ 26.265,63	\$ 1.076.890,63
VALOR A RECIBIR			\$ 1.076.890,63



Ejemplos para varios períodos, interés compuesto

Ejemplo 9:

Ahorro

Usted quiere comprar un automóvil nuevo. Tiene alrededor de 50 000 dólares, pero el automóvil cuesta 68 500. Si usted puede ganar 9%, ¿cuánto debe invertir hoy para comprar el automóvil dentro de dos años? ¿Tiene suficiente? Suponga que el precio seguirá siendo el mismo.

$$VF = VP (1+i)^n$$

$$68.500 = VP (1 + 0.09)^2$$

$$VP = 57.655,07$$

No tiene suficiente, le faltan 7.655,07
el día de hoy

TASA DE INTERÉS ACTIVA

- Es aquella que cobra la institución financiera por los préstamos que otorga
- Los préstamos constituyen el activo de la institución financiera

TASA DE INTERÉS PASIVA

- Es aquella que la institución financiera abona por los depósitos
- Los depósitos representan el pasivo de la institución financiera



La diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva es el SPREAD de la entidad financiera, con lo que cubre sus costos de operación y obtiene ganancia

Componentes de la tasa de interés



A mayor inflación mayor interés, lo exige el depositante para mantener el poder adquisitivo de su dinero

El valor del tiempo está representado por el interés ganado

Interés civil

- Año exacto o civil: 365 días

Interés comercial

- Año comercial: 360 días

A mayor riesgo mayor debe ser la tasa de interés, el inversionista exige un mayor rendimiento